

Thème 2 — Onde sinusoïdale

Équation, pulsation, nombre d'onde, déphasage

Quand la source oscille de façon *sinusoïdale*, chaque point du milieu reproduit ce mouvement avec du retard. L'onde est alors décrite par une seule équation, fonction du temps t et de la position x . Ce thème apprend à **lire** et **écrire** cette équation, à en tirer ω , k , f , λ , et à manier le **déphasage**.

À retenir : l'équation d'une onde sinusoïdale progressive

$$y(x,t) = A \sin(\omega t - kx + \varphi)$$

- A : **amplitude** (élongation maximale, toujours > 0), en m ;
- ω : **pulsation**, en rad s^{-1} ;
- k : **nombre d'onde**, en rad m^{-1} ;
- φ : **phase à l'origine**, en rad ;
- $(\omega t - kx + \varphi)$: **phase** de l'onde.

Le signe $-kx$ traduit une propagation vers les x croissantes.

À retenir : les deux « ponts » vers T , f , λ , v

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T} \qquad k = \frac{2\pi}{\lambda} \qquad \frac{\omega}{k} = \lambda f = v$$

ω = « radians balayés par seconde » (un tour 2π par période) ; k = « radians par mètre » (un tour 2π par longueur d'onde).

Méthode — écrire l'équation à partir de A , f et λ (ou v)

1. Calcule $\omega = 2\pi f$ (si on te donne T : $\omega = 2\pi/T$).
2. Calcule $k = 2\pi/\lambda$ (si on te donne v : $\lambda = v/f$ d'abord).
3. Reporte : $y = A \sin(\omega t - kx)$ (ajoute $+\varphi$ si une phase à l'origine est imposée).

Lecture inverse : dans $y = A \sin(\omega t - kx)$, le facteur devant t est ω , celui devant x est k ; on remonte à $f = \omega/2\pi$ et $\lambda = 2\pi/k$.

À retenir : vitesse et accélération d'un point du milieu

En dérivant y par rapport au temps (à x fixé) :

$$v_P = A\omega \cos(\omega t - kx), \qquad a_P = -A\omega^2 \sin(\omega t - kx) = -\omega^2 y.$$

D'où les valeurs **maximales** :

$$v_{\max} = A\omega \quad (\text{au passage par l'équilibre}), \qquad a_{\max} = A\omega^2 \quad (\text{aux crêtes et aux creux}).$$

À retenir : déphasage entre deux points (ou deux ondes)

$$\Delta\varphi = 2\pi \frac{\Delta t}{T} \quad (\text{décalage dans le temps}), \qquad \Delta\varphi = 2\pi \frac{d}{\lambda} \quad (\text{décalage dans l'espace}).$$

- **Concordance de phase** : $d = n\lambda \Rightarrow \Delta\varphi = 2\pi n$ (les points vibrent à l'identique) ;

- **Opposition de phase** : $d = (2n + 1)\frac{\lambda}{2} \Rightarrow \Delta\varphi = (2n + 1)\pi$ (l'un monte quand l'autre descend).

Repère utile : un décalage de $\lambda/4$ vaut $\pi/2$; de $\lambda/2$ vaut π .

Piège : trois confusions fréquentes

- $\omega \neq f$: il y a un facteur 2π . Une pulsation 100 rad s^{-1} n'est pas 100 Hz !
- La vitesse v_p d'un point (transversale, elle oscille) n'est pas la célérité v de l'onde (propagation, constante). Souvent $v_{\max} \neq v$.
- Pour connaître le *sens* de déplacement d'un point, ne devine pas : un point « imite » le voisin situé du côté *d'où vient* l'onde.